

🍷 Cantina Privilege Selection – Analisi Tecnica, Architetture e Valutazione Commerciale

Benvenuto nel documento ufficiale di presentazione e valutazione dell'asset software **Cantina Privilege Selection**. Questo documento è stato redatto per fornire a potenziali acquirenti, investitori o partner tecnologici una panoramica dettagliata delle specifiche tecniche, della qualità del codice, dei costi stimati di sviluppo, delle prospettive di business e del valore commerciale di questo ERP verticale per il settore vitivinicolo.

1. Presentazione del Progetto & Problem-Solving

Cantina Privilege Selection è un **ERP (Enterprise Resource Planning)** leggero, moderno e altamente specializzato, sviluppato su misura per le esigenze delle cantine vitivinicole, dei distributori di vino e dei commercianti di bevande alcoliche.

Il software risponde a una sfida fondamentale del mercato: **le piccole e medie cantine necessitano di strumenti agili ma conformi a normative fiscali ed operative complesse**, spesso ignorate dai gestionali generici a basso costo (es. Shopify, QuickBooks) e integrate solo in ERP legacy pesanti, costosi e obsoleti (es. SAP, Zucchetti, TeamSystem).

Principali Problemi Risolti dal Software:

- Gestione del Magazzino Vitivinicolo**: Gestione nativa di **Annata** (vintage, es. "2018", "NV") e **Formato** (0.375L, 0.75L, Magnum 1.5L) per ciascun prodotto.
- Dinamismo dei Listini Prezzi**: Gestione di listini flessibili con ricarichi percentuali associati al profilo cliente (es. Listino HORECA +25%, Listino Privati +50%), combinabili con eccezioni a inserimento manuale.
- Automazione Fiscale (SDI XML)**: Un parser client-side drag-and-drop legge istantaneamente le fatture elettroniche XML italiane (.xml), importa o mappa automaticamente i fornitori, crea i prodotti mancanti ed elabora la fattura di acquisto in bozza, pronta per l'approvazione e il carico a magazzino.
- Riconciliazione Bancaria CBI**: Un motore di importazione dei file di estratto conto standard italiano CBI (Corporate Banking Interbancario) analizza le transazioni e le riconcilia automaticamente con le fatture emesse utilizzando un algoritmo di matching a punteggio pesato (importo, causale, anagrafica partner).
- Conformità SIAN & EMCS (Excise/Dogane)**: Moduli dedicati per la generazione dei file XML conformi alle specifiche ministeriali del **SIAN** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e dell'**EMCS** (Excise Movement and Control System – tracciati e-AD per le accise doganali).
- Integrazione E-commerce (WooCommerce/Shopify)**: Endpoint Webhook integrati per scaricare automaticamente lo stock e generare DDT in uscita non appena un cliente acquista dallo store online.

2. Stack Tecnologico & Architettura

Il sistema è stato progettato con un'architettura **decoupled** (disaccoppiata) che garantisce massima modularità, facilità di manutenzione e scalabilità orizzontale.

La Struttura dell'Applicazione:

- * **Backend (API Server)**: Sviluppato in **NestJS** e **TypeScript**. NestJS è il framework enterprise-grade per Node.js più robusto sul mercato, basato su pattern architetturali solidi (Iniezione delle Dipendenze, Controller, Service e Moduli).
- * **Frontend (Client SPA)**: Sviluppato in **React (v19)** con **Vite** e **TypeScript**. L'interfaccia utente è priva di framework CSS pesanti (come Tailwind o Bootstrap), utilizzando **Vanilla CSS** puro per ottimizzare al massimo le prestazioni di caricamento (Core Web Vitals) e mantenere il controllo totale sullo stile visuale.
- * **Database & Cloud Backend**: Basato su **Supabase / PostgreSQL**. Sfrutta PostgreSQL per garantire la massima integrità transazionale tramite vincoli di chiave esterna, indici mirati e procedure logiche memorizzate (triggers PL/pgSQL).

🛠 Focus sulle Tecnologie Utilizzate:

Componente	Tecnologia	Ruolo nel Progetto
Backend Core	NestJS (Node.js) & TypeScript	Gestione delle API, autenticazione, logica di calcolo provvigioni, abbinamenti CBI e webhook e-commerce.
Generazione PDF	`pdfkit` (Node.js)	Generazione in streaming a livello server di documenti fiscali (DDT, Fatture) in formato PDF pulito e personalizzato.
Parser XML	Native DOMParser (Frontend)	Parsing ultrarapido e sicuro client-side delle fatture elettroniche.
Database	PostgreSQL (Supabase)	Persistenza dati, trigger relazionali, colonne calcolate nativamente ed esecuzione di query complesse.
Frontend SPA	React 19 & Vite	Interfaccia reattiva a elevato impatto estetico.
Validazione Dati	`zod` & `class-validator`	Validazione end-to-end dello schema delle API e dei form (es. controllo formale P.IVA italiana e codici SDI).
Icons & Assets	`lucide-react`	Set di icone moderno e minimale.

3. Qualità del Codice & Scelte Architetturali di Rilievo

Il codice sorgente mostra un livello di maturità da **Senior Developer**, con scelte architetturali mirate a garantire affidabilità ed estensibilità.

A. Dual-Storage Layer (Supabase vs InMemory Mock)

Una delle caratteristiche più brillanti per la portabilità del codice è l'implementazione del pattern ****Dual-Storage****. All'avvio del backend, il sistema controlla se le credenziali del database live Supabase sono configurate.

- * ****Se configurate****: le API interrogano direttamente PostgreSQL sul cloud.

- * ****Se mancanti****: il sistema attiva automaticamente un ****MockStore in memoria pre-seedato**** con dati di test realistici (prodotti con sconti reali, transazioni CBI, partner storici).

- * ****Valore Commerciale****: Consente a sviluppatori, clienti o investitori di testare l'intera app a livello locale in 30 secondi con un semplice ``npm run dev``, senza configurare database o server esterni.

B. Logica Spostata nel Database (PostgreSQL Triggers & Generated Columns)

Per evitare disallineamenti di magazzino o discrepanze di calcolo, la business logic critica risiede a livello di database:

1. ****Stored Generated Columns****: Le colonne ``selling_price_net`` (prezzo di vendita netto) e ``selling_price_gross`` (prezzo lordo con IVA) sono definite come colonne generate nativamente a livello di tabella SQL (``GENERATED ALWAYS AS STORED``). La formula di calcolo automatico (``Base Cost + Markup % + IVA``) viene valutata direttamente dal motore PostgreSQL, evitando calcoli ridondanti o disallineati nel backend.

2. ****Integrity Lock Trigger (`trg\_document\_items\_lock`)****: Un trigger PL/pgSQL impedisce qualsiasi modifica o rimozione di righe di dettaglio (``document_items``) se il documento di riferimento è in stato ``completed``. Per effettuare modifiche, l'utente deve necessariamente riportare lo stato in ``draft`` (Bozza).

3. ****Automatic Stock Transition (`trg\_document\_stock\_transition` & `trg\_document\_delete`)****: Quando un documento passa a ``completed`` (es. DDT di carico o fattura di vendita), i trigger aggiornano fisicamente lo stock del prodotto in magazzino. Se il documento viene riportato a Bozza o eliminato, la transazione viene annullata in modo perfettamente atomico, prevenendo race conditions.

C. Algoritmo di Riconciliazione CBI Intelligente

Il ``ReconciliationService`` implementa un parser di tracciati CBI a lunghezza fissa (Record 30 e 40) e applica una formula di matching pesata:

- * ****Importo Esatto****: +50 Punti.

- * ****Numero Fattura nella Causale****: +35 Punti.

- * ****Match del Nome del Partner****: +15 Punti.

Questo algoritmo consente di proporre riconciliazioni automatiche (`"reconciled"`, confidenza $\geq 80\%$) o parziali da verificare (`"partial"`, confidenza $\geq 50\%$), riducendo drasticamente il lavoro amministrativo della cantina.

4. Architettura dei Flussi Dati

Il seguente diagramma descrive visivamente come i moduli del sistema

interagiscono per automatizzare i processi chiave della cantina:

```
```mermaid
```

```
graph TD
```

```
 %% Inputs esterne
```

```
 XML[Fattura Elettronica SDI .xml] -->|Drag & Drop| IA[Import
Area Client-Side]
```

```
 CBI[File Estratto Conto CBI] -->|Upload| REC[Modulo
Riconciliazione]
```

```
 WC[Ordine E-commerce WooCommerce/Shopify] -->|Webhook API|
 ECOM[Ecommerce Controller]
```

```
 %% Flusso Importazione XML
```

```
 IA -->|Parsing & Similarità SKU| BS_DOC[Crea Partner e Prodotti
nel DB]
```

```
 BS_DOC -->|Salva Bozza| DB_DOC[(PostgreSQL / Supabase)]
```

```
 %% Webhook E-commerce
```

```
 ECOM -->|Mappa SKU ed Email| PartnerCheck{Partner Esiste?}
```

```
 PartnerCheck -->|No| CreatePartner[Crea Nuovo Partner]
```

```
 PartnerCheck -->|Si| CreateDDT[Genera DDT in Uscita 'completed']
```

```
 CreatePartner --> CreateDDT
```

```
 CreateDDT -->|Scrittura| DB_DOC
```

```
 %% Database Triggers
```

```
 DB_DOC -->|Trigger completed| TRG_STOCK[Aggiorna stock_quantity
in prodotti]
```

```
 DB_DOC -->|Trigger edit lock| TRG_LOCK[Impedisce modifiche a
righe completed]
```

```
 %% Esportazioni e Outputs
```

```
 DB_DOC -->|Servizio Accise| EMCS[Genera XML e-AD IE815 Dogana]
```

```
 DB_DOC -->|Servizio SIAN| SIAN[Genera XML Dichiarazione Registro
Cantina]
```

```
 DB_DOC -->|pdffkit Streaming| PDF[Genera PDF Scaricabile DDT/
Fattura]
```

```
 %% Riconciliazione CBI
```

```
 REC -->|Algoritmo Punteggio Pesato| Match{Confidenza > 80%?}
```

```
 Match -->|Si| AutoReconcile[Chiudi Fattura come Pagata]
```

```
 Match -->|No| ManualVerify[Segnala per verifica manuale]
```

```
 AutoReconcile --> DB_DOC
```
```

5. Analisi Economica & Costi di Sviluppo

Ricreare da zero una soluzione verticale con questo livello di dettaglio operativo richiede competenze specialistiche sia in ambito di programmazione full-stack che sul funzionamento della contabilità e delle accise doganali italiane ed europee.

Stima delle Ore di Sviluppo (Senior Full-Stack Engineer):

1. ****Analisi dei Requisiti & Progettazione Data Model****: 40 ore
 - * Definizione dei flussi doganali, SIAN, tracciati CBI e logica di magazzino.
2. ****Sviluppo Backend (NestJS/TypeScript)****: 180 ore
 - * Servizi per calcolo dinamico prezzi, export PDF, parser XML SDI, elaborazione CBI, gestione agenti/provvigioni e webhooks e-commerce.
3. ****Sviluppo Frontend & UI Premium (React/Vanilla CSS)****: 200 ore
 - * Implementazione dei moduli gestionali, del layout moderno in Dark Mode/Glassmorphism e dello speciale visualizzatore retro-compatibile "Classic InvoiceX".
4. ****Sviluppo Database (PostgreSQL/PL/pgSQL Triggers & Functions)****: 60 ore
 - * Scrittura e testing di trigger transazionali complessi per lo stock, funzioni di calcolo dei prezzi in base a listini custom, indici prestazionali.
5. ****Testing, Debugging e Configurazione DevOps****: 60 ore
 - * Unit test per i moduli di matching CBI, test di integrazione dei webhook e impostazione di Render/Supabase.

****Totale Ore Stimate****: ****540 ore****

Stima dei Costi Finanziari per lo Sviluppo:

Se commissionato a un'agenzia software o a un team di professionisti freelance Senior, il costo orario medio si attesta tra i 60€ ed i 100€ all'ora.

- * ****Tariffa Conservativa (65€/h)****: $540 \times 65 = \mathbf{\textbf{35.100\text{\text{€}}}}$
- * ****Tariffa Agenzia Standard (85€/h)****: $540 \times 85 = \mathbf{\textbf{45.900\text{\text{€}}}}$
- * ****Tariffa Senior Specializzato (100€/h)****: $540 \times 100 = \mathbf{\textbf{54.000\text{\text{€}}}}$

A questi costi di puro sviluppo software vanno aggiunti i costi di gestione di progetto, design dell'interfaccia utente (UI/UX) e manutenzione. Di conseguenza, ****il valore intrinseco dell'asset software pronto all'uso è stimato tra i 40.000€ ed i 70.000€****.

Acquistare questo software già pronto rappresenta un risparmio economico immediato e, soprattutto, ****annulla i rischi legati ai tempi di sviluppo (time-to-market di 6-9 mesi) e ad eventuali bug architetturali****.

6. Prospettive di Business & Scalabilità

Il software è stato concepito fin dal primo giorno per poter evolvere da un gestionale monoutente a una piattaforma ****SaaS (Software as a Service) multi-tenant commercializzabile su larga scala****.

Scalabilità Architetturale:

1. ****Backend Stateless (Senza Stato)****: Il backend in NestJS non memorizza sessioni sul server locale. Può essere istanziato all'interno di container Docker e scalato orizzontalmente dietro un Load Balancer (es. AWS ECS, Kubernetes) per gestire migliaia di richieste simultanee.
2. ****Scalabilità del Database****: Supabase (PostgreSQL) supporta nativamente il connection pooling (tramite Supavisor), repliche di lettura e il partizionamento dei dati.
3. ****Multi-Tenancy Sicura****: Tramite le ****Row-Level Security (RLS)**** di PostgreSQL, è possibile isolare i dati di diverse cantine clienti all'interno dello stesso database fisico, garantendo che ciascuna cantina acceda esclusivamente ai propri dati con overhead prestazionale minimo.

Opportunità di Roadmap per incrementare il valore commerciale:

- * ****Integrazione Canale SDI Ufficiale****: Collegare il modulo XML a un intermediario SDI (es. Aruba, SdiCoop) per inviare e ricevere le fatture direttamente dal portale dell'Agenzia delle Entrate con un click, senza caricamento manuale.
- * ****Connessione Live a Dogane e SIAN****: Automatizzare l'invio dei file e-AD e delle dichiarazioni di registro tramite webservice SOAP/REST ufficiali del Ministero dell'Agricoltura e dell'Agenzia delle Dogane (attualmente predisposti con mock interamente funzionanti).
- * ****App Mobile per la Logistica (React Native)****: Sviluppare un'estensione mobile che consenta agli operatori in cantina di scansionare i codici a barre/QR dei lotti di bottiglie per effettuare carichi, scarichi e inventari direttamente dagli smartphone.
- * ****Modulo di Intelligenza Artificiale****: Integrare modelli LLM (es. Gemini API tramite Firebase AI Logic) per estrarre dati da fatture cartacee fotografate (OCR avanzato) o per analizzare i trend di vendita del vino suggerendo quando riordinare le materie prime (es. bottiglie vuote, tappi di sughero).

7. Perché questo Progetto ha un Alto Valore di Vendita

1. ****Proprietà Intellettuale Esclusiva****: Il codice è protetto da licenza d'uso riservata. Non dipende da framework di terze parti con vincoli di royalty o licenze GPL restrittive.
2. ****Pronto per la Produzione (Production-Ready)****: L'architettura NestJS + React + Supabase è solida, scalabile e conforme agli standard industriali moderni.
3. ****Verticalizzazione Forte****: Risolve i problemi reali e specifici del settore vino (accise doganali, SIAN, formati bottiglie, ricarichi su listini HORECA), dove le cantine sono disposte a pagare abbonamenti premium pur di semplificare la burocrazia.
4. ****Esperienza Utente Straordinaria (Aesthetic Wow-Factor)****: Il design in Dark Mode con effetto vetro (Glassmorphism), micro-animazioni fluide e font premium fa percepire il software come un prodotto di lusso fin dal primo sguardo, facilitando la conversione commerciale in fase di vendita.

5. ****Retro-compatibilità Unica****: La presenza della visualizzazione "Classic InvoiceX" permette di migrare facilmente utenti abituati ai vecchi software desktop, abbattendo la barriera d'ingresso.

Documento redatto in data 25 Maggio 2026. Proprietà esclusiva di Alesx99. Tutti i diritti riservati.